

UROLOGIE

Dr.KHERBA_N

UROLOGIE

Colique néphrétique

Créatinine augmentée

Dysnatrémie

GNA

Hématurie macroscopique

Hyperkalémie

Hypertrophie bénigne de la prostate

Hypokalémie

Incontinence urinaire

Infection urinaire

IRA

IRC

Lithiase urinaire

Néphropathie glomérulaire

Orchiépididymite

PNA

Colique néphrétique

● Clinique :

- Douleur unilombaire, agitation, pas de position antalgique, insupportable, irradie vers les OGE, pas de fièvre.
- Frapper le dos en regard du rein=> déclencher la douleur.
- Restriction hydrique au moment de la crise

⚠ Toute CN fébrile est une PNA jusqu'à preuve du contraire

⊖ AINS à éviter si :

- Fièvre
- Infection urinaire
- Suspicion de PNA
- Femme enceinte
- Insuffisance rénale

 Hospitalisation si :

- Oligo Anurique
- Fébrile 38.5
- Hyperalgique
- Seul rein
- Femme enceinte

 CAT : but soulager la douleur

Clofenal 1amp en IM

Ou Voltarene inj 75mg en IM

Ou Spasfon 2amp 80mg Solumedrol dans
200cc de SSI en IVL

■ Si pas d'amélioration :

Perfalgan 1flc 1g à flot

Si pas de réponse :

Tamgésic en Sc

■ Labstix : sang+

■ CU/ECBU

■ Échographie

✓ Traitement de sortie :

1 Clofenal 50 1cp 3/j au milieu de repas

Ou Feldene inj 20 1inj/j en IM

2 Lomac gel 20mg 1gel/j matin à jeun

3 Spasfon lyoc 1lyoc 3/j

4 Doliprane

■ Enfant  :

Voltarene en IM

+/- Spasfon en IV

☒ Traitement de sortie :

☐ 1 Nifluril suppo 1suppo 2/j pdt 5j

NRS 200mg Enfant 400mg

■ Échographie AP

■ Bilan rénal

■ ECBU + Antibiogramme

☐ Avis Urologie

Créatinine augmentée ↗

✓ Calculer le DFG pour stadifier l'IR

■ Rechercher des Œdèmes des MI

■ Rechercher une infection

■ Bilan complet : 

■ Urée/Créat

■ CRP

■ PTH

■ Calcémie

■ Albuminémie

■ Diurèse

■ Ionogramme +++

■ ECG

■ Échographie AP

 Si présence :

- Anurie >12h
- Hyperkalémie >6
- Acidose métabolique
- Signes de surcharge « OAP »
- Urée très ↗

 Évacuation en urgence

■ Si non  Consultation néphrologie

Stades MRC	Définitions	DFG (ml/min/1,73 m ²)
1	Pas d'insuffisance rénale*	≥ 90
2	Insuffisance rénale légère	60-89
3	Insuffisance rénale modérée	30-59
4	Insuffisance rénale sévère	15-29
5	Insuffisance rénale terminale	< 15

MRC : maladie rénale chronique ; DFG : débit de filtration glomérulaire.
* Anurie rénale se manifestant par des anomalies histologiques ou/et biologiques ou/et morphologiques.

Dysnatrémie :

Hyponatrémie :

✓ Calcul l'osmolarité :

■ Si iso ou hyperosmolaire → fausse
Hypernatrémie

■ Si hypoosmolaire → voir le volume
extracellulaire :

■ Bas $\Rightarrow$ Supplémentation (hypertonique ou
isotonique avec du Na)

■ Hypertonique : c'est la forme aiguë avec des
signes neurologiques ou profonde 150cc/20min

Déficit sodique : chronique non profonde, sans
signes neurologiques $\Rightarrow$ on le calcul en visant
une $\nearrow$ pas plus de 12mmol/24h

■ Hyponatrémie hypoosmolaire à volume
extracellulaire normal ou $\nearrow$:

☞ Restriction hydrique + déplétion

- C'est pas sévère=> Le statut volémique
- Hypo : On calcule le déficit en NaCl et on corrige avec le SSI 0.9 la 1/2 en 24h l'autre en 48h
- Hyper : Restriction hydro sodée 500cc en 24h + Lasilix 40mg
- Euvolemique : Restriction hydrique, pas plus de 500cc en 24h

- Patient déshydraté : on calcule le déficit $0,6 \times \text{poids} \times (140 - \text{Na}) / 17$ correction sur 4_5j

Hypernatrémie :

- Déficit en haut libre à calculer en visant de $\nearrow$ la Natrémie pas plus de 12mmol/24h
- Si le VEC est $\nearrow$: SSI

■ Hyponatrémie aigue sévère avec signes neurologiques : $\text{Na} < 120$

■ Eliminer une fausse Hyponatrémie :
Hyperglycémie, perfusion de Mannitol

✓ Correction : SSH 3% 500cc

- On prépare : 390cc SSI 9% + 11amp SSI 10%
- On donne 150cc en 20min puis en 1h puis en 24h

■ Hyponatrémie chronique :

✓ Restriction hydrique +/- Diurétiques

■ Hypermnatrémie :

SG5% $\rightarrow$ la Natrémie

■ Si inconscient : Eau de Robinet une bouteille de 1.5l placée dans une sonde nasogastrique (Perfusion gtt à gtt) 2_3l/j

Sonde vésicale

■ Si conscient : Boire de l'eau plate

■ Calculer le déficit par : App Medicalcul

✓ Correction : $\frac{1}{2}$ en 8h et l'autre $\frac{1}{2}$ en 16h

Glomérulonéphrite aiguë GNA

● Clinique :

Fièvre, lombalgies, nausées, vomissements

Accident hypertensif : OAP, convulsion, anurie, oligurie, œdèmes blanc mous indolore gardent le godet, protéinurie modérée < 1g/l, hématurie macroscopique +++

Syndrome néphrétique : œdème, protéinurie, oligurie, hématurie, HTA

- Bilan : 
- Urée/Créat
- Protéinurie
- Ionogramme
- Diurèse
- CU
- Prise de TA

- Biopsie rénale :
- Symptomatique grave
- Oligo anurique >3j
- IR >1sem
- Syndrome néphrotique +/- HTA >15j

✓ CAT :

- Repos/Régime sans sel
 - Restriction hydrique
 - Lasilix 1mg/kg en IVL 30min
- Max 5mg/kg/j pdt 4_5j
- Si Lasilix et RHD inefficace => AntiHTA
 - Loxen 4mg/kg/min en perf continue

Puis per os 0.5mg/kg/j 4/j

- Si Lasilix inefficace et Oligo anurique => Dialyse

- Lutter contre RAA :
- Pénicillines orale 10j
- Extencilline en IM
- Si allergie : Erythromycine

Hématurie macroscopique

- Bilan : 
 - FNS
 - TP/TCK
 - Urée/Créat
 - PSA
 - Protéinurie des 24h
 - ECBU
 - Échographie AP
-
- De moyenne ou grande abondance :
 - Dycinone 2amp diluées dans 250cc SG5%
-  Avis Urologie pour une sondage..

Hyperkalémie

● Kaliémie > 5mmol, risque vital > 7mmol

- Ta/Fc/Fr

- Bilan 

- Dextro

- Urée/Créat

- BU

- Ionogramme sanguin/urinaire

- ECG : Bradycardie, onde T géante, PR allongée, élargissement de QRS, absence onde P

✓ Traitement:

● Kaliémie 5_6mmol:

- Kayexalate 30mg/prise (1cam=15mg) toutes les 6h
- Lasilix 1mg/kg 80_120mg en IV si signe de surcharge (favorise l'excrétion rénale du K)
- Eau de Vichy 500cc(ml)/j Ou Bicarbonate du Na (CI si OAP) 2_4g/j (Alcanisation des urines)
- Traiter la cause

● Kaliémie > 6mmol:

- Insuline (Actrapid) : 10UI dilué dans 500ml de SG10% à faire passer en 1h

Peut être retiré toute les 2_4h, effet en 20min

⊖ Si signes ECG: protection du cœur

- Gluconate du calcium 10% 1_4g, 1 amp de 10ml en IVL en 10min (peut être répéter 2_3 fois), effet en 3min

⚠ CI si Intoxication aux Digitaliques: Gluconate du Mg

⚠ CI: Rhabdomyolyse, traitement digitalique

- Salbutamol : 20mg dans 4ml de SSI en aérosol pdt 10min (effet en 30min, pic à 90min) ou en IV
CI si cardiopathies ischémiques (Tachycardie)

- Furosémide (Lasilix): 1mg/kg IVL en cas de surcharge hydrosodée, dangereuse en cas d'insuffisance rénale

- En présence d'un acidose métabolique sévère ou présence d'un arrêt cardiaque:

Bicarbonate de sodium 42%: 100ml en
15_30min

⚠ CI : patient en surcharge hydrosodée,
précipite avec le calcium

● Kaliémie > 7mmol + signes électriques:

- Transfert en réanimation pour hémodialyse
- Épuration extrarénal EER si:
 - Anurie
 - Hyperkalémie très sévère
 - Pas de réponse au traitement

■ Surveillance: ECG, scope, Kaliémie/4h

⚠ Alcalinisation par Bicarbonate du Na est CI en cas d'OAP (aggrave le surcharge car il favorise la rétention hydrosodée)

Hypertrophie bénigne de la prostate

● Clinique :

Pollakiurie, impériosité, miction nocturne, volume mictionnel réduits, miction prolongée ou en 2 temps, rétention urinaire...

TR : confirme ↗ de volume de prostate, lisse, régulière, indolore

- Échographie réno vésico prostatique

- TR

- Dépistage de cancer prostatique par le dosage de PSA (Libre/Totale) :

- >20% : Bénigne

- >10% : Maligne

- +/- Biopsie si le rapport est ↗

■ Bilan : 

■ Urée/Créat

■ BU

■ ECBU

 Orientation urologie

 Traitement :

■ Réduction des rapports hydriques après 18h

■ ↘ de café et alcool

■ Si gêne fonctionnelle modérée :

■ Alphabloquant (Alfuzosine = Prostax = Xatral Lp 10) 1cp/j le soir à effet rapide

■ +/- Inhibiteur de 5 alpha réductase à effet lent

■ Si échec de traitement médical :

 Adénoectomie prostatique

Hypokaliémie

● Rechercher l'étiologie: Diarrhées, vomissements..

- Signes électriques ECG
- Classer la sévérité

✓ CAT:

- TA
 - Bilan rénal: IRA
 - Ionogramme
 - ECG
-
- Arrêt de tout traitement hypokaliémiant, Digitaliques

- Si modérée: $3\text{mmol/l} \Rightarrow \text{KCl } 4\text{--}6/\text{j}$ par voie entérale
- Si sévère: $< 2,5\text{mmol/l}$ et/ou troubles de rythme cardiaque $\Rightarrow \text{KCl } 4\text{g}$ en IVSE voie parentérale sur voie veineuse centrale
- Max: 1g/h
- PS: $\text{KCl } 1\text{g} = 13\text{mmol/l}$
- Kaliémie: $3\text{--}3,5\text{meq} \Rightarrow \text{Kaligan sirop } 1\text{cam } 3/\text{j}$
- Ionogramme après 48h
- $<3\text{meq} \Rightarrow \text{IV KCl } 10\text{mmol}$ dans 100 SSI en 1h

⚠ Attention :

- L'hypokaliémie peut mimer une paralysie.

Un taux de K^+ bas ($<3,5\text{ mmol/l}$) peut causer une faiblesse musculaire sévère, voire une paralysie flasque

- Toujours vérifier les électrolytes en cas de symptômes neurologiques aigus, surtout si le patient prend des Diurétiques

Incontinence urinaire

● Clinique :

Perte accidentelle ou involontaire d'urine par l'urètre

- BU
- ECBU
- Échographie

✓ Traitement : anticholinergique

- RHD : diminution des boissons après 18h
- Solifenacine (Vésicare) 5mg/j puis 10mg/j pdt 1mois
- Driptan 2.5mg 3/j puis 5mg 2_3/j max 5mg 4/j

Si pas de réponse cp 10mg

Infection urinaire

Cystite

● Clinique :

- Apyrexie, pas de signes généraux
- Signes fonctionnels urinaires intenses
- Dysurie, hématurie, pollakiurie, douleurs hypogastrique, Brûlure mictionnelle ++
- Éliminer PNA : Douleur lombaire + fièvre
- FNS/CRP/ECBU
- Échographie
- Bilan : 
- FNS
- VS/CRP
- Urée/Créat

- Labstix : sang/protéine/nitrites/leucocytes
- CU=> Nitrites (+)=> ECBU + AntibioGramme
+/- Échographie chez l'enfant

✓ CAT :

Si c'est la 1^{ère} épisode ou une simple cystite sans atteinte parenchymateuse : juste CU (leucocytes/sang..)

- Fosfomycine 3g en une seule prise (Uricare)
Ou Oroken 200mg en monodose

■ Traitement préventif : en attendant les résultats de l'ECBU :

- Cystoberry gel 1gel 1_2/j pdt 3mois en cas de récurrence (même chez l'enfant)

■ Femme :

■ Uricare sachet 3g 1st en prise unique à renouveler après 1sem

Ou Norfloxal cp 400mg 1cp/j pdt 5j

■ Si persistance des symptômes :

ECBU + AntibioGramme

■ Homme :

[1] Bactrim cp 960mg 1cp 2/j pdt 7j

Ou Ciprolon cp 500mg 1cp 2/j pdt 10j + Repos

Ou Cloracef cp 500mg 1cp 2/j pdt 10j

Ou Lexin cp 1g 1cp 2/j pdt 10j

Ou Augmentin cp 1g 1cp 2/j pdt 10j

Ou Cotrimoxazole cp 800/160mg 2/j pdt 10j

Ou Ceftriaxone IV/IM 1g 1/j Ou 2g 1/j selon poids pdt 10j

[2] Nibiol cp 100mg 1cp 3/j pdt 7j

[3] Dolyc cp 1g 1cp 2/j

■ Femme enceinte

Clamoxyl cp 1g 1cp 2/j pdt 10j

Ou Augmentin 1g 1cp 3/j pdt 10j

Ou Cloracef cp 500mg pdt 7j

Ou Oroken cp 200mg 1cp 2/j pdt 10j

Ou Uricare ou Monuril 3g le soir 3h après repas
sur vessie vide

■ Contrôle ECBU après 10j de traitement puis
chaque mois jusqu'à l'accouchement

■ Si persistance des symptômes :

 Avis gynécologie

■ Diabétique :

■ ECBU + Antibiogramme

■ Ciprolon cp 500mg 1cp 2j pdt 7j

■ ECBU de Contrôle

■ Enfant 🧒 :

■ BU si >1mois

■ ECBU si < 1mois Ou >1mois si BU (+)

1 Bactrim sirop 30mg/kg/j 1ddp 2/j pdt 7j

En 1ere intention Ou Augmentin

Ou Oroken sirop 40mg100mg cp 200mg
8mg/kg/j 1ddp 2/j pdt 7j

6mois_3ans : sirop 40mg 1ddp 2/j

3ans_12ans : sirop 100mg 1ddp 2/j

>12ans : cp 200mg 1cp matin et 1cp soir

2 Paracétamol suppo

Boire +++

■ Si pyélonéphrite : même Traitement

+ ➡ Orientation pédiatrie

 Hospitalisation si :

- <3mois
- Sepsis sévère (fièvre mal tolérée, déshydratation, troubles hémodynamiques)
- Uropathies, lithiase urinaire
- Immunodépression
- Si 1^{ère} épisode chez le garçon ou 2^{ème} chez la fille :

 Avis pédiatrie

IRA

● Clinique :

- Syndrome urémique :
- Rétention azotée : $\nearrow$ de Urée Créat et ac urique
- Acidose métabolique, Hyperkaliémie
- Oligo anurique, œdème, HTA
- Risque de dénutrition : hypercatabolisme des protéines
- Hémorragies..

↘ Brutale de débit de filtration glomérulaire DFG
Normal : 120ml/min

Sondage urinaire=> Diurèse : <400ml/j

Ou <20ml/h=> Oligurie ou Conservée>500ml/j

Anurique<100ml/j

- Bilan 
- FNS/CRP
- Gly/HbA1C
- TSH/T4
- Urée/Créat
- Hépatique
- Lipidique
- TP/INR
- Ca/Phosphorémie
- Albuminémie
- Protéinurie des 24h
- Ionogramme sans garrot

- Échocœur
- Échographie AP
- ECG/TLT

- IRA : Obstructive, fonctionnelle ou parenchymateuse

- IRA obstructive :

- ATCD : lithiase, cancer..

- Douleur lombaire uni ou bilatérale, hématurie macroscopique avec caillots

- Rechercher un globe vésical

- Échographie : Dilatation des cavités pyélocalicielles

- TDM

- Uro_IRM

- Diagnostic :

- ↗ Créat, Urée et acide urique ou Oligurie

- Acidose métabolique

- Hyperkaliémie

- Anomalie de Réhydratation : HTA, OAP

✓ CAT :

- Drainage : sondage vésical ou cathétérisme sus pubien => attention !! syndrome levée d'obstacle

● IRA fonctionnelle :

- Déshydratation : HypoTA, pli cutané, tachycardie, perte du poids..
- Hypovolémie
- Urée/Créat plasmatique >100

✓ CAT :

- Corriger la volémie : NaCl 9% en IV ou VO
- Si Hypoalbuminémie <20g/l : Perfusion albumine + Diurétique

● IRA organique :

✓ CAT :

1 Traitement préventif des complications :

Adapter les posologies des médicaments

IPP=> hémorragie digestive

2 Traitement de l'Hyperkalémie

3 Traitement de acidose métabolique

4 Traitement de surcharge hydrosodée :

Diurétiques

5 Dialyse si :

- Hyperkaliémie $>7\text{meq/l}$ + anomalies de ECG + anurie

- Acidose métabolique sévères $<7,15$

- Hyperhydratation sévère résistante aux diurétiques + HTA + OAP

- Urée $>60\text{mmol/l}$ avec signes neuropsychiques

● Hyperkalémie :

- ECG en urgence
 - Diurèse conservée : on peut avoir des chiffres
↗ avec une bonne diurèse
 - Traitement médical Insuline/Glucose
 - Nébulisation du Salbutamol (stimule l'entrée du K^+ en intracellulaire) en absence de CI
 - Ca si signes électriques
-
- Anurique :
 - Réhydratation en absence de CI (OAP..), surtout si hypovolémie +++
 - Traitement médical à répétition avec contrôle de la kaliémie
 - Si c'est toujours anurique : poursuivre le traitement en attendant une séance de Dialyse

⊖ Arrêt de tout médicament Hyperkalémiant :
IEC/ARA2

■ Rechercher les étiologies

Diagnostic différentiel : IRA/IRC

IRC	IRA
ATCD de MRC	Reins antérieurement sains
Hypocalcémie	Calcémie normale
Anémie normochrome normocytaire	Pas d'anémie (sauf choc hémorragique)
Taille des reins réduite	Taille des reins conservée

Classification IRA selon les KDIGO (Kidney Disease / Improving Global Outcome 2012)

STADE	CREATININE	DIURESE
1	Augmentation > 26 $\mu\text{mol/L}$ (3 mg/L) en 48 h ou > 50 % en 7 jours	< 0,5 ml/kg/h pour 6-12 h
2	Créatininémie x 2 en 07 jours	< 0,5 ml/kg/h pour ≥ 12 h
3	Créatininémie x 3 en 07 jours ou créatininémie > 354 $\mu\text{mol/L}$ (40 mg/L) en l'absence de valeur antérieure Ou nécessité de dialyse	< 0,3 ml/kg/h pour ≥ 24 h ou Anurie pour ≥ 12 h

IRC

● Clinique :

- Existence depuis >3mois :
 - IR => Débit de filtration glomérulaire <60ml/mn
 - +/- Anomalie morphologique du rein cliniquement significatif
 - +/- Anomalie de composition du sang ou des urines secondaire à une atteinte du rein
 - Formule de Schwartz => calcul de DFG
-
- Dépistage :
 - BU
 - Calcul de DFG
 - Échographie

✓ Néphroprotection :

- CI des AINS
- Adaptation de la posologie de certains médicaments
- Risque des produits de contrastes et des médicaments néphrotoxiques
- Arrêt tabac
- ↘ Poids

⊖ Devant toute Hyperkaliémie en cas IRC faut chercher un obstacle urinaire => Echographie AP

Lithiase urinaire

● Clinique :

Colique néphrétique : douleur lombaire aigue brutale très violente, irradie en avant, nausées, vomissements, arrêt de transit, troubles mictionnels, hématurie, Infections urinaires, IR

- Bilan : 
- FNS/Gly
- Urée/Créat
- Ionogramme
- Uricémie
- Ca
- BU
- ECBU
- Échographie réno vésical

✓ Traitement : de Colique néphrétique

- Tamsulosine 0.4mg 1gel/j le soir pdt 1mois

Néphropathie glomérulaire

● Clinique:

Œdème lié à la rétention hydrosodée, mous, blanc, indolore, symétrique prenant le godet

Insuffisance rénale aiguë ou chronique, HTA..
risque d'infections et TVP, hyperlipidémie..

- BU: Protéinurie
- Protéinurie >3g/24h
- Albuminémie <30g/l
- Hématurie micro ou macroscopique
- Ponction biopsie rénale

Orchiépididymite

● Clinique:

- Inflammation: Tuméfaction et sensibilité au toucher dans la zone affectée

Liquide autour des testicules (hydrocèle)

Fièvre, douleur

- Grosse bourse douloureuse, fièvre, douleur irradiante vers le cordon spermatique

- Recherche les FDR : notion d'un rapport sexuel non protégé, partenaire multiple

- Signe de Prehn (+) : qui permet de différencier une épидидymite d'une torsion testiculaire, il se fait en soulevant d'une main le testicule

■ Réflexe crémasterien (+) : aboutit à une élévation du testicule du côté de stimulation

■ Signe de Chevassu (-) : impossibilité de distinguer épидидymie du testicule

■ CU

■ ECBU Pour recherche infection urinaire

■ Écho doppler scrotal pour confirmer diagnostic

■ Bilan sérologique : HIV, VHB, VHC, Syphilis, gonocoque, chlamydia trachomatis

✓ CAT:

1 Flagyl cp 500mg 1cp 3/j

2 Ciprolon cp 500 1cp 2/j

3 Gentamycine 1inj/j

4 Doliprane 1g 3/j

5 Profénid 100mg 1cp 3/j

6 Lomac gel 20mg 1gel/j

- Mesures hygiéno_diététiques:
- Suspensoir pour un effet antalgique rapide
- Repos strict au lit
- Abstinence sexuelle jusqu'à la guérison
- Traitement de partenaire

■ Enfant 

1 Cefacet sirop enfant 1cam 3/j pdt 10j

2 Flagyl sirop 1cam 3/j pdt 7j

3 Paracétamol

→ Avis CCI

PNA

● Clinique :

Inflammation transitoire du rein et de l'uretère (canal entre la vessie et le rein), essentiellement d'origine bactérienne.

Fièvre, frissons, douleurs lombaires

🏠 Hospitalisation : si AEG

- Sonde vésicale pour évaluer la diurèse
- Bilan : 💧 standard
- Rénal/2j risque d'IRA
- CU(+)

✓ Traitement :

1 Ciprolon cp 500mg 1cp 2/j pdt 15j

Ou Rocéphine sol inj 1inj/j en IM pdt 5j

Ou Oroken cp 200mg 1cp 2/j pdt 4j

+/_ Gentamycine 80mg 2/j si sujet taré

2 Macrolide